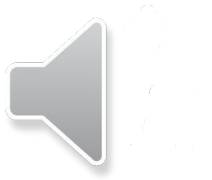


METABOLISMO, REACCIONES QUIMICAS Y ENERGIA



Organismo viviente



Sistemas abiertos (intercambio de energía y materia)

calor, luz

aire: ventilación pulmonar (O₂)



Metabolismo

conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo

afectan func. de la proteína
rxn tienden a modif. el pH → modif. estruct. moléculas
↓
presión e. llegar a comb. o func.

Colisiones entre moléculas



↑ p/q hay 2 tiene q haber...

Reacción química

proceso con formación o ruptura de enlaces químicos: **A + B (sustrato) → C (producto)**

temp. → ruptura estruct. watermura
↓
denaturación

ej.: clere de huevo en la heladera

aminoác.

sist. buffer

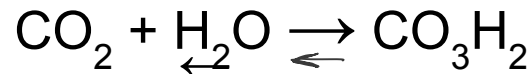
extenso present. en el medio de bn
→ pH no se modif. q el agregado de H⁺ o OH⁻.

Troben en entera
ej.: pH entre 5-7.

⇒ menos buffers q troben a. d. n. niveles.



nueva disposición de los átomos
(reordenamiento)



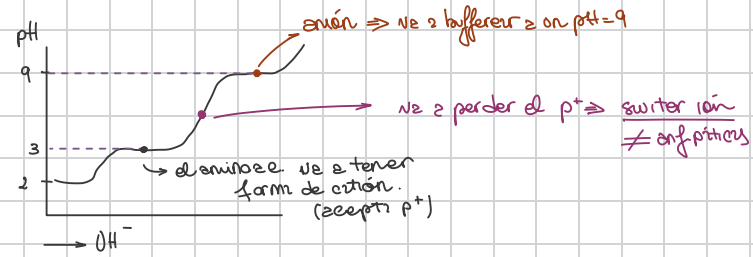
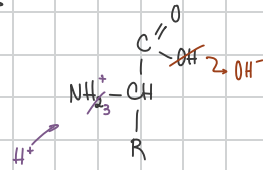
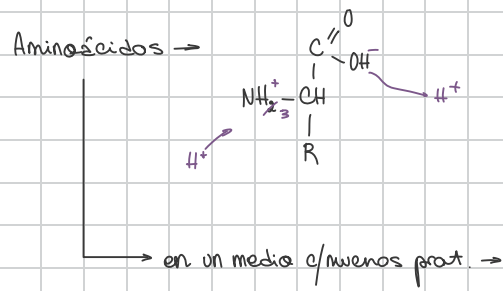
estequiometría

Varia la disposición de los átomos,
pero el nro y el tipo de átomos se conserva

Las reacciones químicas
tienen dos direcciones opuestas

(velocidad o lib.)

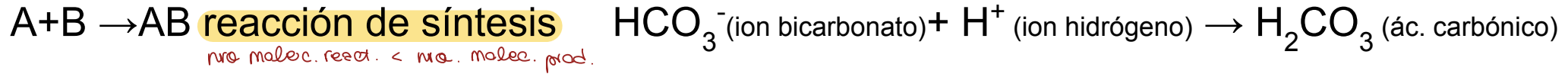
⇒ rxn q' se den a completitud



proteins → buffers.

hemoglobine (transp. O₂ en sangre) → es el ⊕ poderosa.

TIPOS DE REACCIONES QUIMICAS



Procesos anabólicos

si moléculas de moléculas biológicas, ej: rxx u de aminoácidos $\rightarrow$ péptidos.

Síntesis de biomoléculas complejas a partir de otras mas sencillas



Procesos catabólicos

(biomolec.) ej.: proces. digest. $\rightarrow$ almidón $\xrightarrow{\text{clivaje}}$ molec. de glucosa.

Descomposición (o ruptura) de biomoléculas complejas en otras mas sencillas



Reacciones químicas

Velocidad:

Energética

$\xrightarrow{\text{der.}}$ nro choques $\xrightarrow{\text{der.}}$ **P, T, conc., catalizadores**

q' nro en gases

incrementa la velocidad (incorp. en un medio de rxn).

*$\rightarrow$ en biología $\rightarrow$ **enzimas***

$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$

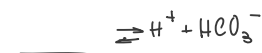
en pres. de una enzima se acel. 10 000 veces

$\rightarrow$ dentro del glóbulo rojo (eritrocitos carbohemoglobina)

se producen intere. de E (ya sea q' esta vez rxn quim $\rightarrow$ entran a nivelarse)
ej.: quemar pedazo de madera / disolver $\oplus$ estar en el eje $\Rightarrow$ calentarse

Los procesos energéticos que ocurren durante una reacción química determinan el sentido de la reacción

rxn $\oplus$ mas 179. a der. $\rightarrow$ der. de los procesos de interc.



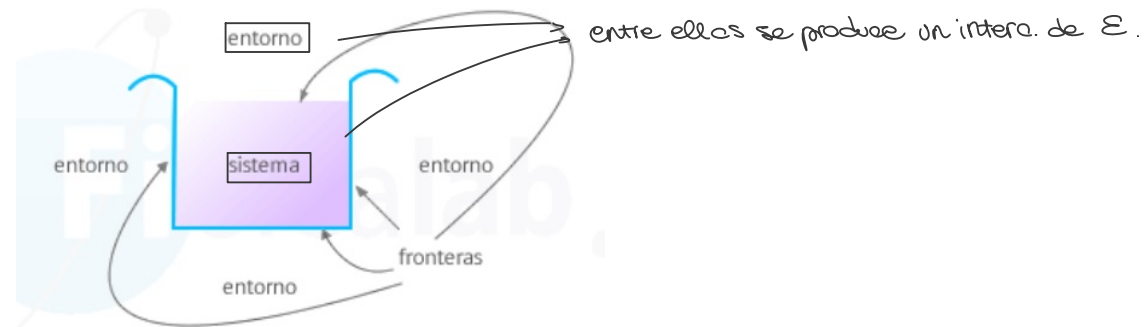
TERMODINAMICA DE LAS REACCIONES QUIMICAS

Termodinámica

parte de la física que se encarga de la relación entre el calor y el trabajo

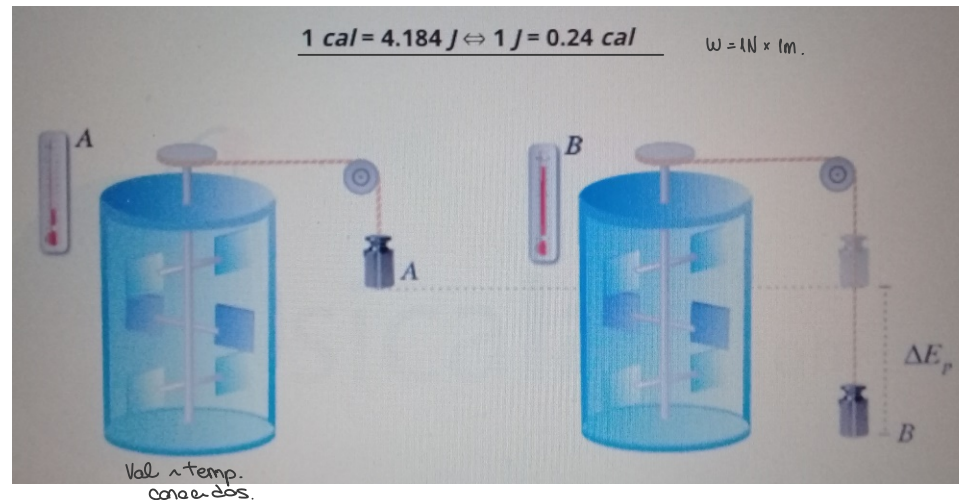
R. Químicas → Termoquímica: E asociada a las reacciones químicas

E: capacidad de realizar trabajo



1º ley: conservación de la E → sumatoria cambios de E de un proceso = 0

Las diversas formas de E (térmica, eléctrica, mecánica etc.) son interconvertibles, pero la E total de un sistema cerrado no varía



E tot. de un sist. cerrado
NO varía.

→ Ver. exp.

E mec. se transf. en calor.



conviene $H \ominus \sim S \oplus \Rightarrow$ espontaneidad de la rxn.

2° Ley: todo sistema, por si solo, tiende a la **estabilidad** $\equiv$ tiende a niveles de $< E$.

Ni ene dñz x 2 Nñx ..

Entalpía (H): cantidad de E total de un sist. químico $\rightarrow$ E química o de enlace

Estabilidad

NO se puede medir (si se pueden los cambios Δ).

Entropía (S) distribución de la E (tiende a estado de form aleatoria).

Entalpía

$A + B \rightarrow C + D \rightarrow$ **Existe energía química en los enlaces de los sustratos y los productos** (químicos).

$E_{A,B} > E_{C,D} \rightarrow \Delta H < 0 \rightarrow$ la E sale del sistema y pasa al medio $\rightarrow$ **R. EXERGONICAS (EXOTERMICAS)** $\oplus$ gral, ej: luz térmica entrega E en form de luz

$E_{A,B} < E_{C,D} \rightarrow \Delta H > 0 \rightarrow$ la E sale del medio y pasa al sistema $\rightarrow$ **R. ENDERGONICAS (ENDOTERMICAS)**

el sist. perdía o gana Energía?

Entropía

S es máxima cuando la distribución de la E es aleatoria o uniforme (azumete)

$\uparrow S$ $\uparrow$ estabilidad del sistema

Si $(\Delta H=0)$: $A + B \rightarrow C + D + \Delta S$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
+ estable

$A + B + C \rightarrow D - \Delta S$

$\underbrace{\hspace{2cm}}$
+ estable



La entropía depende de la T: $\uparrow T \rightarrow \uparrow S \rightarrow T \cdot \Delta S$ *se le rel. a la temp.*

3° Ley: en el cero absoluto (0 K) la entropía alcanza un valor mínimo y constante

Estabilidad sistema: $\uparrow S$ y $\downarrow H$

Cambio de E libre: cantidad de trabajo útil que puede realizar un sistema $\Delta F = \Delta H - T \Delta S$ *⊕ E de activación.*

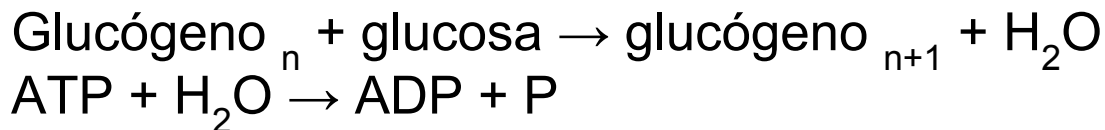
R. catabólicas: $\Delta F < 0$, ej. combustión de la madera: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{energía}$
celulosa (polim. de glucosa) | pl'a. hayr. combusti.

La energía libre solo es un índice de la capacidad de un sistema de realizar trabajo útil o del sentido en que un sistema puede evolucionar.

No es forzosamente la energía contenida en el sistema (energía interna)

$\Delta G \begin{cases} < 0 \Rightarrow \text{rxn exerg.} \end{cases}$ *(se da a darse)*
 $\Delta G < 0 \Rightarrow \text{exerg.}$
 rxn exerg. (dó color + 
 ~ catabólica (a cont. de...)

Dado que ciertos procesos biológicos requieren de energía (procesos con $\Delta F > 0$), dichos procesos van acoplados a otros con $\Delta F < 0$



$$\Delta F = + 4,2 \text{ Kcal}$$

$$\Delta F = - 8 \text{ Kcal}$$

$$\Delta F = -3,8 \text{ Kcal}$$

pérdida en form. de calor

$$\text{Eficiencia} = \frac{4,2}{8} = 0,525 \cdot 100\%$$

Ereg. Entreg.

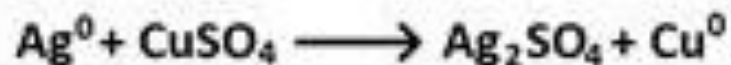
no es 100% ef.



LAS REACCIONES REDOX

óxido reducción

compuesto $\rightarrow$ se oxida (pérdida de e^- y p^+). e.g.: $Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3}$
 compuesto $\rightarrow$ se reduce
↑
 pesa e on nivel de $\leq E$ (e- empuja) $\Rightarrow$ proceso exergónico



$Ag_2SO_4 = SO_4^{-2} + 2 Ag^{+2} \rightarrow$ la plata pierde e^- (se oxida)

$CuSO_4 = SO_4^{-2} + Cu^{+2} \rightarrow$ el cobre gana e^- (se reduce)

La oxidación consiste en la pérdida de e^- o de átomos de H
 La reducción consiste en la ganancia de e^- o de átomos de H

En las reacciones Redox espontáneas los e^- van de niveles de E mayores a niveles de E menores. Entonces, cuando una molécula se oxida, usualmente libera E.



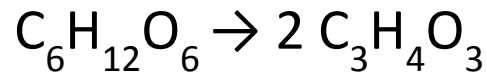
Reacciones que involucran biomoléculas

Reacciones catabólicas = exergónicas = oxidación

clive.

Reacciones anabólicas = endergónicas = reducción

*gen mole c. ⊕
grande.*



Catabolismo

A partir de 1 glucosa se obtienen 2 moléculas de ac. pirúvico

Reacciones que no involucran biomoléculas

catabólicas pero NO exerg.

$2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow$ reacción endotérmica de descomposición

$2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO} \rightarrow$ reacción exotérmica de síntesis



	$\Delta H < 0$	$\Delta H > 0$
$\Delta S > 0$	requiere $E_{\text{desar.}}$ <u>Espontánea</u> a todas las T ($\Delta G < 0$)	Espontánea a altas T (cuando $T\Delta S$ es grande)
$\Delta S < 0$	Espontánea a bajas T (cuando $T\Delta S$ es pequeña)	No espontánea a todas las T ($\Delta G > 0$)

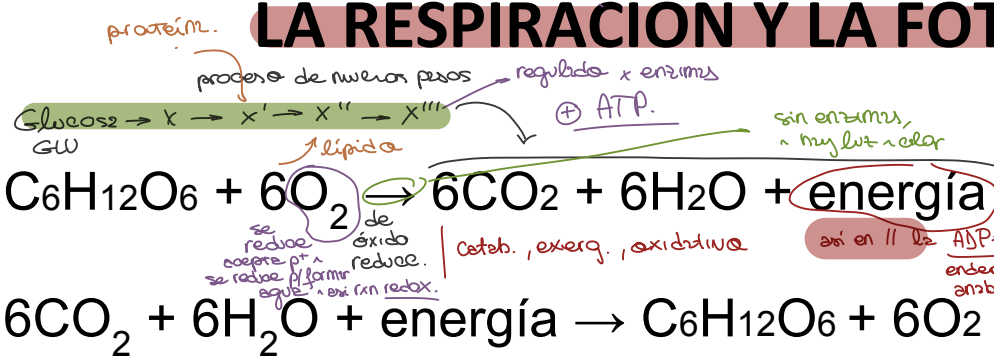
rxn. acopladas
son la $E_{\text{desar.}}$
en el organismo.

Lípido $\rightarrow$ gen $\oplus$ agru al respirarse. (ej. camellos)
metabólica.

LA RESPIRACION Y LA FOTOSINTESIS

(conceptualmente)

Nº central
del metabolismo
2º N°s q' confluyen



RESPIRACION

(a nivel celular)

→ consiste en quemar una biomolécula.
Glucosa es la 1ª en ser quemada y la tiene (una q' puede quemar otros como los lípidos) en II anterior extra.

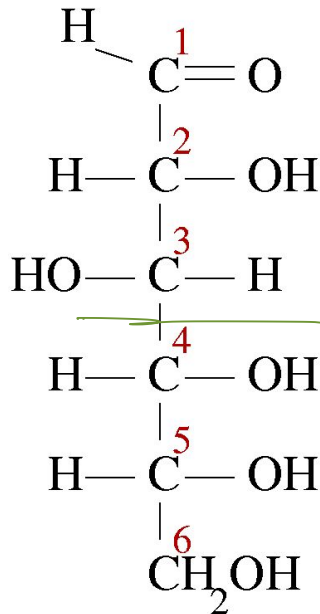
Hidr. de carb. es la vía directa

FOTOSINTESIS

La respiración: proceso catabólico y exergónico, donde el O₂ se reduce para formar H₂O

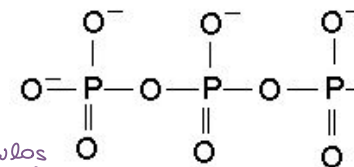
La fotosíntesis: proceso anabólico y endergónico, donde el H₂O se oxida para formar O₂

Oxidación de la Glucosa



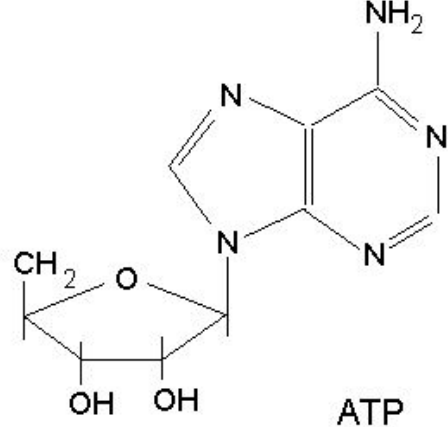
No req. de O₂ → resp. anaeróbica
sep. cél en 2 obt. ATP
(citosa de cél)

resp. aeróbica obt. 38 ATP. (mitocondria)



Síntesis de ATP

→ moneda E de la célula



ADP + P_i → ATP reacción anabólica y endergónica

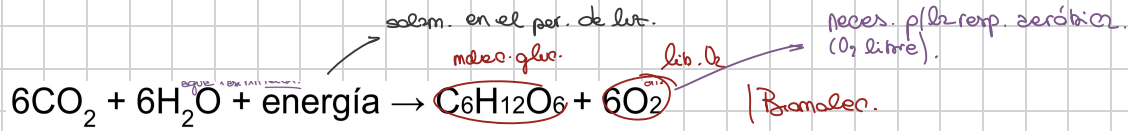
En la célula la oxidación de la glucosa, que es un proceso exergónico, se acopla a la síntesis de ATP a partir de ADP, que es un proceso endergónico



resp. cel → molec. se cliva y en II según ATP (-G+P)
proceso se oxidativ, catabol, exerg.
mole. ↑ E.

6O₂ → viene de la hemoglobina; del proceso de ventilación pulmonar.

Fotosíntesis



Ocorre en las partes verdes de las plantas

Es la inversa de la resp. cel → capta CO₂ de la atmósfera; se le agrega agua (mov. raíces + agua) + E
 luz del sol
 (del espectro vis 400 - 700nm)
 así en parte. es verde

los CO₂ → se reducen

Rutas metabólicas (glucosa) → gen lípidos, etc.

→ en la resp. cel (fijado en mado. de agua...).

N₂ (gas + presente de la atm.)
 78%.

↓
 No puede ser fijada

Bacterias (en tierra o nódulos)

son simbióticas

homoleo. → N₂ fijada (las cel. lo fijan).

tan en el atm. + lo conv. en un sol, q así sí entra a la planta

→ d'él hace todo lo demás (en zulo + la glucosa)

LAS ENZIMAS: CATALIZADORES BIOLÓGICOS

→ son proteínas

-

-

- Ez alostéricas → actividad variable con la presencia de ciertos metabolitos



<https://www.youtube.com/watch?v=6MbfBLbhmfs>